

Devoir 2

Date de remise : vendredi 26 septembre à 16:00

Effectuez ce devoir en équipe de 4 personnes; les équipes ont été mises à jour; voir TurninWeb. Utilisez TurninWeb, le système de soumission de travaux du Département d'informatique, pour soumettre votre travail. Soumettez 10 fichiers, soit:

- **devoir2.pdf**, un document PDF qui contient les réponses à toutes ces questions, incluant les arbres de preuves de la question 1.
- **a.panda**, **b.panda**, ..., **i.panda**, qui contiennent vos preuves en format Panda

Utilisez les symboles mathématiques pour formater votre fichier **devoir2.pdf**. Les documents suivants donnent un exemple d'utilisation, et vous pouvez utiliser copier-coller pour les reproduire.

<https://github.com/MarcFrappierUdeS/mat115/blob/main/ref/math-symboles.docx>

<https://github.com/MarcFrappierUdeS/mat115/blob/main/ref/math-symboles.txt>

1. Prouvez les formules suivantes en utilisant Panda. Vous pouvez faire une capture d'écran de chaque preuve en Panda et inclure ces images dans un document word pour la remise du devoir.

(a) $\vdash (((\mathbf{a} \wedge \neg \mathbf{b}) \vee (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c})) \rightarrow (\mathbf{a} \vee \mathbf{c}))$

(b) $\vdash (\neg(\mathbf{a} \wedge \neg \mathbf{b}) \rightarrow (\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}))$

(c) $\vdash ((\neg(\mathbf{a} \vee \mathbf{b}) \wedge \mathbf{b}) \rightarrow \mathbf{a})$

(d) $\vdash (((\mathbf{a} \vee \mathbf{b}) \wedge (\mathbf{b} \rightarrow \mathbf{c})) \rightarrow (\mathbf{a} \vee \mathbf{c}))$

(e) $\vdash ((\neg \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \rightarrow \neg(\mathbf{a} \vee \neg \mathbf{b}))$

(f) $\vdash (\neg(\neg \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}) \rightarrow \neg(\mathbf{a} \vee \mathbf{b}))$

(g) $\vdash (((\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}) \wedge \neg \mathbf{q}) \rightarrow \neg \mathbf{p})$

(h) $\vdash ((\neg \mathbf{a} \vee \mathbf{b}) \rightarrow \neg(\mathbf{a} \wedge \neg \mathbf{b}))$

(i) $\vdash (((\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \vee (\neg \mathbf{a} \wedge \mathbf{c})) \rightarrow (\neg \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{c}))$

2. Énumérez tous les modèles de la formule suivante, sous la forme d'un tableau de vérité, comme pour celui de la formule LP-17 à la page 28 des notes de cours.

$$\neg(X_1 \Leftrightarrow (X_2 \wedge X_3)) \Rightarrow \neg(X_1 \vee X_3)$$

3. Déterminez si l'ensemble constitué des 3 formules suivantes est cohérent. Justifiez votre réponse.

$$\neg(X_1 \wedge X_2) \Rightarrow X_3$$

$$\neg X_1 \vee X_2$$

$$\neg X_3$$

4. Vérifiez si

$$\{\neg(X_1 \vee \neg X_2) \Rightarrow X_3, \neg X_2\} \models \neg X_3$$

Justifiez votre réponse.

Note: Pour les questions 5, 6, 7 ci-dessous, vous pouvez utiliser les lois des tableaux 1.3 à 1.10 des notes de cours.

Attention: Vous devez utiliser le format de preuve utilisé dans les notes de cours (les autres formats ne seront pas acceptés). Voici un exemple

$$\begin{array}{ll}
 \mathcal{A}_1 & \\
 \Leftrightarrow & \{ \text{justification} \} \\
 \mathcal{A}_2 & \\
 \Leftrightarrow & \{ \text{justification} \} \\
 \dots & \\
 \Leftrightarrow & \{ \text{justification} \} \\
 \mathcal{A}_n &
 \end{array}$$

Les justifications doivent apparaître sur des lignes séparées des formules.

5. Transformez chaque formule suivante en une formule équivalente en forme normale conjonctive. Prouvez votre transformation en utilisant les lois de la logique propositionnelle. Utilisez une seule loi par étape. Vous pouvez utiliser la commutativité et l'associativité de $\wedge$ et $\vee$ sans citer les lois LP-7 à LP-10, pour raccourcir les preuves. Si votre formule est en forme normale conjonctive, simplifiez-là ensuite pour éliminer les disjonctions qui peuvent être éliminées en appliquant les lois de la logique propositionnelle.

(a) $\neg(X_1 \wedge X_2) \Rightarrow \neg(X_3 \vee X_4)$

(b) $\neg(X_1 \vee X_2) \Rightarrow \neg(X_2 \wedge X_3)$

(c) $\neg(X_1 \Rightarrow \neg(X_2 \Rightarrow X_3))$

6. Transformez la formule suivante en une formule équivalente en forme normale disjonctive. Prouvez votre transformation en utilisant les lois de la logique propositionnelle. Utilisez une seule loi par étape. Vous pouvez utiliser la commutativité et l'associativité de $\wedge$ et $\vee$ sans citer les lois LP-7 à LP-10, pour raccourcir les preuves. Simplifiez votre formule pour éliminer les conjonctions qui peuvent être éliminées en appliquant les lois de la logique propositionnelle.

$$\neg((X_1 \vee X_2) \vee (X_2 \wedge \neg X_3))$$

7. Dite si la formule suivante est une loi de la logique propositionnelle. Justifiez votre réponse de deux manières: i) par une preuve en utilisant les lois de la logique propositionnelle et ii) une table de vérité.

$$(A \vee B \vee C) \wedge \neg(\neg A \wedge \neg B) \Leftrightarrow (A \vee B)$$